Nombres complexes et trigonométrie

Cours et exemples

Objectifs

Établir les formules d'addition et de duplication ; écrire un nombre complexe sous forme exponentielle et choisir la forme adaptée à un calcul ; calculer des puissances ; utiliser les formules de Moivre et d'Euler pour transformer des expressions trigonométriques.

Activité d'introduction

Pour tout réel θ, on pose $f(\theta) = \cos\theta + i\sin\theta$.

Activité d'introduction (2)

1. Calculer $f(0)$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$, $f(\pi)$. Quel est le module de $f(\theta)$? Où se trouve l'image de $f(\theta)$?
2. Écrire $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ et $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ sous forme algébrique, puis calculer le produit $f\left(\frac{\pi}{3}\right) f\left(\frac{\pi}{6}\right)$. Le comparer à $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$.
3. Calculer de même $f\left(\frac{\pi}{4}\right)^2$ et le comparer à $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

Activité d'introduction (3)

4. À l'aide d'une calculatrice ou d'un tableur, comparer $f(a)f(b)$ et $f(a+b)$ pour trois couples $(a; b)$ choisis au hasard.
5. Quelle fonction connue vérifie une relation du même type, $g(a)g(b) = g(a+b)$ et $g(0) = 1$?
6. Développer $f(a)f(b)$. Quelles formules de trigonométrie faudrait-il connaître pour démontrer la conjecture ?

Formules d'addition et de duplication

Pour tous réels a et b :

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b, \qquad \cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b,$$

$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b, \qquad \sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b.$$

Formules d'addition et de duplication

Dans un repère orthonormé direct, soit $\overrightarrow{p}\begin{pmatrix}\cos a\\ \sin a\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{q}\begin{pmatrix}\cos b\\ \sin b\end{pmatrix}$: ces vecteurs sont unitaires et $\left(\overrightarrow{u},\overrightarrow{p}\right)\equiv a$, $\left(\overrightarrow{u},\overrightarrow{q}\right)\equiv b \pmod{2\pi}$. Par la relation de Chasles, $\left(\overrightarrow{q},\overrightarrow{p}\right)\equiv a-b \pmod{2\pi}$. On calcule $\overrightarrow{q}\cdot\overrightarrow{p}$ de deux façons :

$$\overrightarrow{q}\cdot\overrightarrow{p}=\left\|\overrightarrow{q}\right\|\left\|\overrightarrow{p}\right\|\cos(a-b)=\cos(a-b)\quad\text{et}\quad\overrightarrow{q}\cdot\overrightarrow{p}=\cos b\cos a+\sin b\sin a.$$

Cela démontre la première formule. En remplaçant b par $-b$ et en utilisant $\cos(-b)=\cos b$, $\sin(-b)=-\sin b$, on obtient $\cos(a+b)$. Enfin $\sin(a+b)=\cos\left(\frac{\pi}{2}-a-b\right)=\cos\left(\left(\frac{\pi}{2}-a\right)-b\right)$, que la première formule développe en $\sin a\cos b+\cos a\sin b$; on en déduit $\sin(a-b)$ en remplaçant b par $-b$.

Formules d'addition et de duplication

Pour tout réel a : $\sin 2a = 2\sin a \cos a$ et $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$.

Formules d'addition et de duplication

$$\cos\frac{\pi}{12} = \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}.$$

Produit et arguments

Pour tous réels θ et θ' : $(\cos\theta + i\sin\theta)(\cos\theta' + i\sin\theta') = \cos(\theta+\theta') + i\sin(\theta+\theta')$.

Par conséquent, pour tous complexes non nuls z, z' et tout entier n :

$$\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z', \qquad \arg\frac{1}{z} \equiv -\arg z,$$

$$\arg\frac{z}{z'} \equiv \arg z - \arg z', \qquad \arg(z^n) \equiv n\arg z \pmod{2\pi}.$$

Produit et arguments

Le développement donne $(\cos\theta\cos\theta' - \sin\theta\sin\theta') + i(\sin\theta\cos\theta' + \cos\theta\sin\theta')$, que les formules d'addition simplifient. Si $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ et $z' = r'(\cos\theta' + i\sin\theta')$, alors $zz' = rr'(\cos(\theta+\theta') + i\sin(\theta+\theta'))$ avec $rr' > 0$: c'est une forme trigonométrique de zz'. Les autres relations s'en déduisent : $z \times \dfrac{1}{z} = 1$ d'argument 0, puis $\dfrac{z}{z'} = z \times \dfrac{1}{z'}$, et une récurrence pour $n \geq 0$, étendue à $n < 0$ par l'inverse.

Produit et arguments

Multiplier par $\cos\theta + i\sin\theta$ fait tourner d'un angle θ autour de O. La conjecture de l'activité du chapitre 2 est démontrée : multiplier par i est un quart de tour direct, multiplier par $1+i = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ est un huitième de tour suivi d'un agrandissement de rapport $\sqrt{2}$.

Forme exponentielle

Pour tout réel θ, on note $\mathrm{e}^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$. Tout complexe non nul s'écrit $z = r\mathrm{e}^{i\theta}$ avec $r = |z|$ et $\theta \equiv \arg z \pmod{2\pi}$: c'est sa *forme exponentielle*.

Forme exponentielle

Pour tous réels θ, θ' et tout entier n :

$$e^{i\theta}e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}, \qquad \frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \overline{e^{i\theta}}, \qquad \frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')}, \qquad \left(e^{i\theta}\right)^n = e^{in\theta}.$$

Valeurs à connaître : $e^{i0} = 1$, $e^{i\pi/2} = i$, $e^{i\pi} = -1$, $e^{-i\pi/2} = -i$, $\left|e^{i\theta}\right| = 1$.

Forme exponentielle

Pour tout réel θ et tout entier n : $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$.

Forme exponentielle

Pour tout réel θ : $\cos\theta = \dfrac{\mathrm{e}^{i\theta} + \mathrm{e}^{-i\theta}}{2}$ et $\sin\theta = \dfrac{\mathrm{e}^{i\theta} - \mathrm{e}^{-i\theta}}{2i}$.

Forme exponentielle

$\mathrm{e}^{i\theta} + \mathrm{e}^{-i\theta} = \mathrm{e}^{i\theta} + \overline{\mathrm{e}^{i\theta}} = 2\,\mathrm{Re}\left(\mathrm{e}^{i\theta}\right) = 2\cos\theta$, et $\mathrm{e}^{i\theta} - \mathrm{e}^{-i\theta} = 2i\,\mathrm{Im}\left(\mathrm{e}^{i\theta}\right) = 2i\sin\theta$.

Forme exponentielle

Pour une somme, la forme algébrique ; pour un produit, un quotient ou une puissance, la forme exponentielle. Exemple : $1 + i\sqrt{3} = 2\mathrm{e}^{i\pi/3}$, donc

$$\left(1 + i\sqrt{3}\right)^{10} = 2^{10}\mathrm{e}^{10i\pi/3} = 1\,024\,\mathrm{e}^{-2i\pi/3} = -512 - 512\sqrt{3}\,i,$$

car $\dfrac{10\pi}{3} - 4\pi = -\dfrac{2\pi}{3}$.

Forme exponentielle

On développe $(\cos\theta + i\sin\theta)^3$ par la formule du binôme et on identifie la partie réelle : $\cos 3\theta = \cos^3\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$.

Forme exponentielle

$$\cos^3\theta = \frac{\left(\mathrm{e}^{i\theta} + \mathrm{e}^{-i\theta}\right)^3}{8} = \frac{\mathrm{e}^{3i\theta} + 3\mathrm{e}^{i\theta} + 3\mathrm{e}^{-i\theta} + \mathrm{e}^{-3i\theta}}{8} = \frac{\cos 3\theta + 3\cos\theta}{4}.$$

Forme exponentielle

Pour factoriser une somme d'exponentielles, on met en facteur l'exponentielle de l'angle moyen : $\mathrm{e}^{ia} + \mathrm{e}^{ib} = \mathrm{e}^{i\frac{a+b}{2}} \left(\mathrm{e}^{i\frac{a-b}{2}} + \mathrm{e}^{-i\frac{a-b}{2}} \right) = 2\cos\frac{a-b}{2}\,\mathrm{e}^{i\frac{a+b}{2}}$.

Forme exponentielle

$\mathrm{e}^{i\theta}$ n'est pas un réel positif : son module vaut 1, mais il peut être négatif ($\mathrm{e}^{i\pi} = -1$) ou non réel. Une écriture $r\mathrm{e}^{i\theta}$ n'est une forme exponentielle que si $r > 0$.